CAPÍTULO 30 - PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 30-1
DESHIELO DE PLANOS 30-3
DESHIELO DE TOMA DE MOTOR 30-8
ANTIHIELO DE SENSORES DE DATOS DE AIRE 30-11
PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA EN PARABRISAS 30-13
DESHIELO DE HÉLICE 30-16
DETECCIÓN DE HIELO 30-19

LISTA DE FIGURAS

30-1 Protección contra Hielo y Lluvia....30-2
30-2 Deshielo de Planos....30-5
30-3 Deshielo de Planos - Controles e Indicadores....30-7
30-4 Deshielo de Toma de Motor - Componentes....30-8
30-5 Deshielo de Toma de Motor - Arquitectura....30-9
30-6 Deshielo de Toma de Motor - Controles e Indicadores....30-10
30-7 Antihielo de Sensores de Datos de Aire - Controles e Indicadores....30-12
30-8 Protección contra Hielo en Parabrisas - Arquitectura....30-13
30-9 Protección contra Hielo y Lluvia en Parabrisas - Controles e Indicadores....30-15
30-10 Deshielo de la Hélice....30-16
30-11 Deshielo de Hélice - Controles e Indicadores....30-18
30-12 Detección de Hielo - Controles e Indicadores....30-20

GENERAL

La misión de los sistemas de protección contra hielo y lluvia es la de proveer la señal de detección, evitar y eliminar la formación de hielo en determinadas zonas críticas del avión, así como la de retirar el agua de lluvia del parabrisas.

La protección contra hielo y lluvia se efectúa mediante:

- ***Deshielo de Planos:*** elimina mediante botas neumáticas el hielo de las superficies protegidas.

- ***Deshielo de Toma de Motor:*** elimina mediante botas neumáticas el hielo de las tomas de aire del motor.

- ***Antihielo de Sensores de Datos de Aire:*** evita la formación de hielo en los sensores mediante calefacción eléctrica.

- ***Protección de Parabrisas:*** dispone de un limpiaparabrisas y de calefacción eléctrica.

- ***Deshielo de Hélice:*** elimina mediante mantas térmicas eléctricas el hielo en los bordes de ataque de las palas de las hélices.

- ***Detección de Hielo:*** indica a la tripulación que se ha formado hielo en el detector.

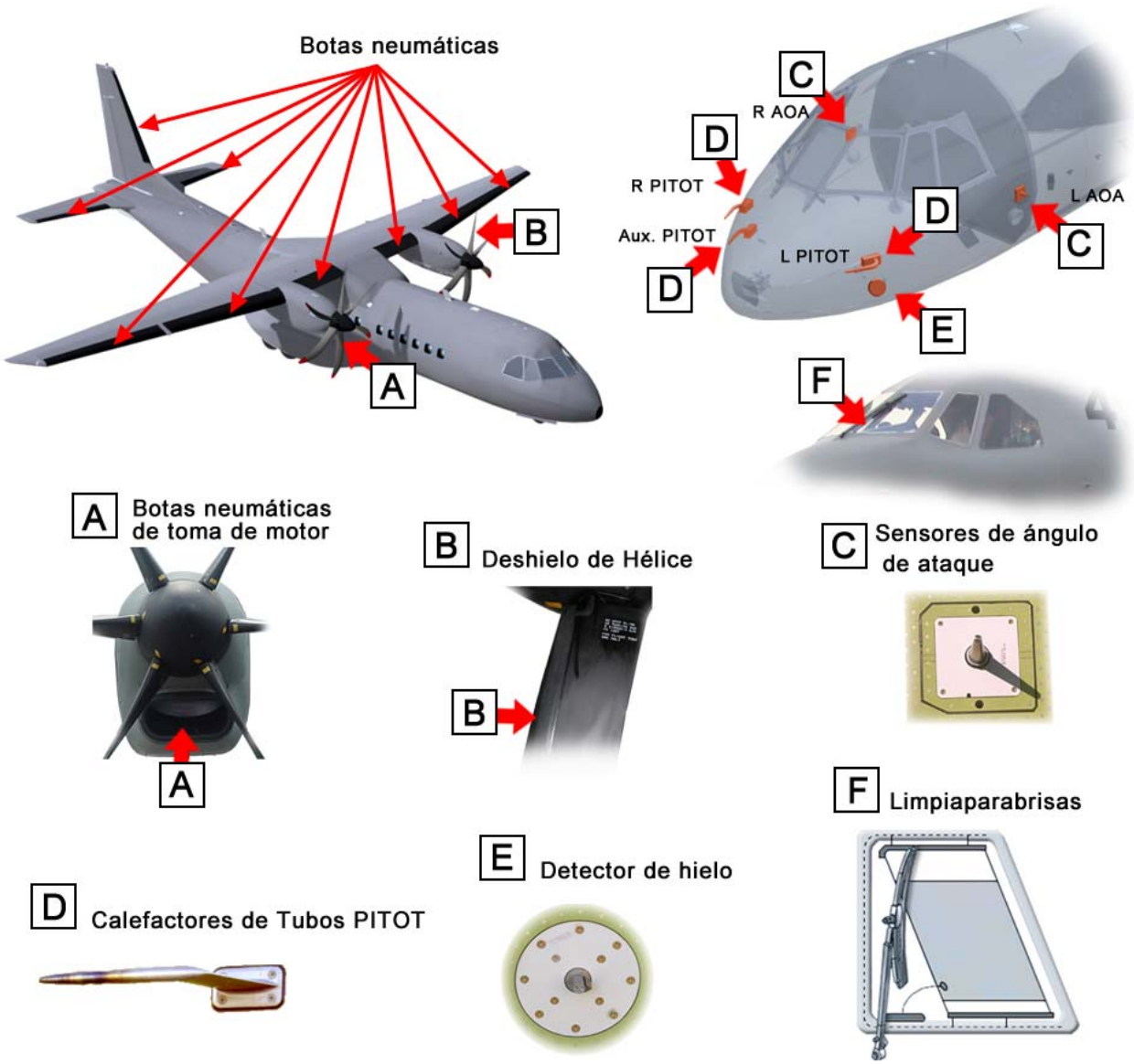


Figura 30-1 Protección contra Hielo y Lluvia

DESHIELO DE PLANOS

Su misión es la de eliminar el hielo formado en el borde de ataque de las superficies aerodinámicas mediante el inflado alternativo de botas elásticas

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Botas de Deshielo:*** pegadas a los bordes de ataque de las alas y de los estabilizadores horizontal y vertical, están formadas por capas de goma que contienen cámaras inflables.
- ***Válvulas de Corte (SOV):*** permiten en caso de fallo cortar el suministro de aire sangrado al sistema.
- ***Válvulas Reguladoras (PRV/RV):*** situadas en las góndolas de los motores, regulan el suministro de aire sangrado para adecuarlo a la demanda necesaria para el inflado/desinflado de las botas. Asimismo limitan el flujo máximo de sangrado y previenen los excesos de presión a través de una válvula de seguridad.
- ***Mantas eléctricas:*** tienen por objetivo proteger de la congelación a las válvulas distribuidoras.
- ***Válvulas Distribuidoras (DV):*** disponen de una entrada y dos salidas, permitiendo que una sola válvula pueda controlar dos botas diferentes de forma independiente. Cada salida incluye una bomba eyectora que genera un vacío que mantiene la bota pegada contra el borde de ataque cuando no se requiere su inflado, y un interruptor de presión que vigila el proceso de inflado/desinflado.
- ***Controlador:*** regula electrónicamente el suministro de aire a las botas de deshielo de la válvula distribuidora seleccionada.
- ***Panel de Control ICE PROTECTION:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando permite el control y supervisión del sistema.
- ***Separador de Agua:*** reduce la cantidad de agua libre que pudiera existir antes de suministrar el aire a la bota.
- ***Interruptores de Presión:*** para indicar, en el IEDS, casos de alta o baja presión en el sistema.
- ***Conexión Externa:*** permite el suministro de aire a presión externo al sistema para pruebas de funcionamiento.

OPERACIÓN

El aire procedente del sistema neumático de cada motor pasa en primer lugar a través de una válvula antirretorno y de la Válvula de Corte (SOV). Cuando la SOV se cierra, se pierde el modo automático del sistema de presurización. Aguas abajo de la Válvula de Cierre, la presión del aire sangrado es ajustada a la presión de operación del sistema, mediante la Válvula Reguladora (PRV/RV). Los conductos de salida de las válvulas reguladoras asociadas a ambos motores están interconectados permitiendo el suministro de aire a todo el sistema en caso de fallo de un motor. Por otra parte, en caso de producirse un exceso o una caída de presión por fallo de una válvula reguladora o por fuga de aire, unos interruptores de presión avisan a la tripulación mostrando el anuncio de precaución W&T D-ICE en el IEDS.

Desde las válvulas reguladoras, y tras pasar por unos separadores de agua, el aire se dirige a las Válvulas Distribuidoras (DV), las cuales aplican presión y succión a las botas haciendo que se inflen y desinflen, según las órdenes del controlador. Estas válvulas están protegidas por mantas térmicas para evitar su congelación, que se activan al conectar el deshielo de la toma de motor. El controlador también supervisa la operación del sistema encendiendo las luces ON de los pulsadores de cabina cuando su bota asociada recibe presión. En caso de fallo del controlador del sistema, fallo de las válvulas distribuidoras al abrir o cerrar, o fuga de aire, el controlador avisa a la tripulación mostrando el anuncio de precaución W&T DEGRD en el IEDS.

El sistema tiene dos modos de operación:

– ***Modo Automático (HVY ICE o LT ICE):*** el controlador opera las válvulas distribuidoras de acuerdo con la siguiente secuencia:

    1. Inflado de las dos botas externas del ala durante 6 segundos.

    2. Inflado de las dos botas centrales del ala durante 6 segundos.

    3. Inflado de las dos botas internas del ala durante 6 segundos.

    4. Inflado de las tres botas de cola durante 6 segundos.

    5. Tiempo de reposo de 36 en modo HVY ICE, o 156 segundos en modo LT ICE.

– ***Modo Manual (MAN):*** cada grupo de botas definido anteriormente puede inflarse directamente actuando sobre los pulsadores OW (botas externas del ala), CTR (botas centrales del ala), INR (botas internas del ala) y TAIL (botas de cola) situados en la unidad de control.

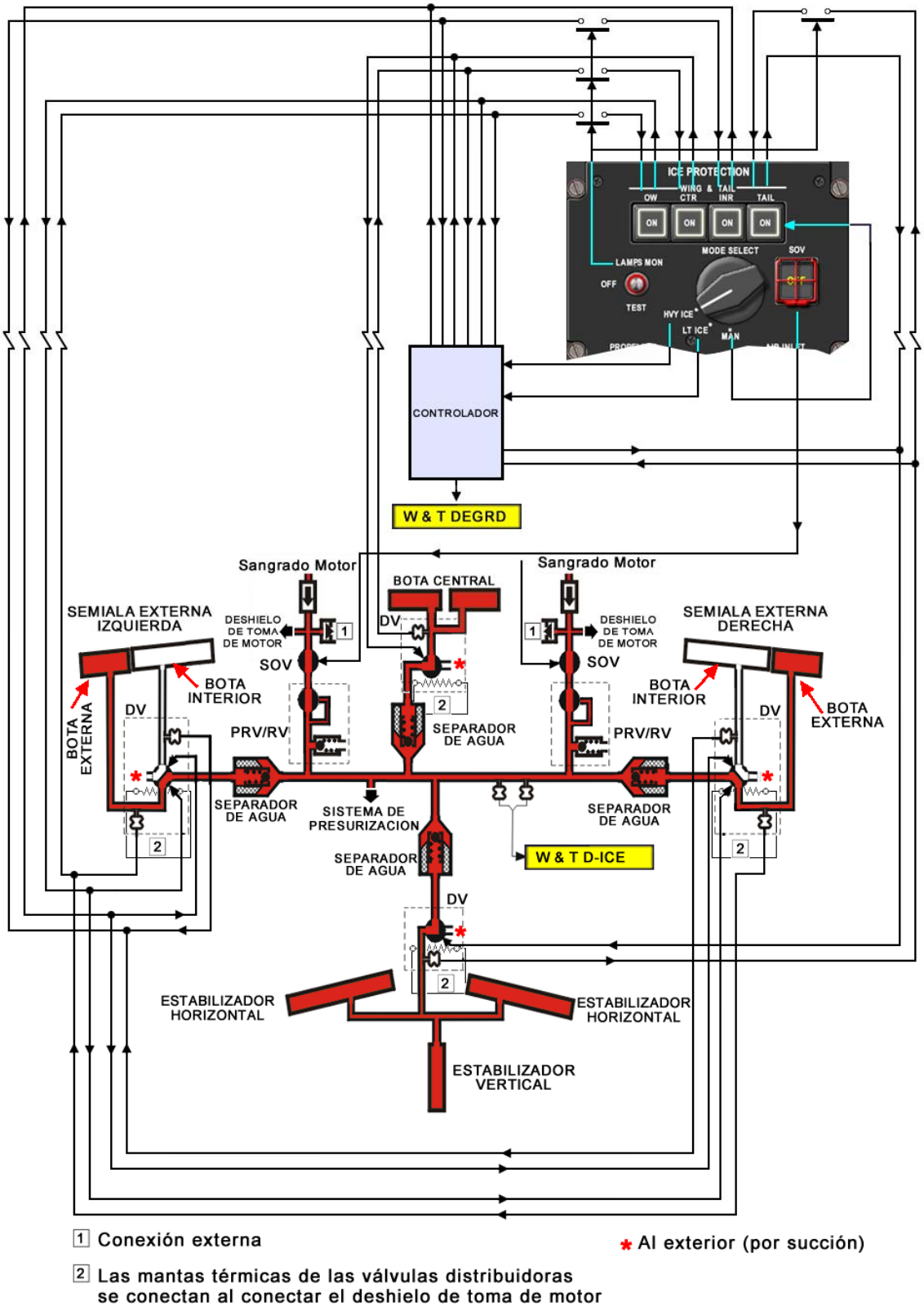


Figura 30-2 Deshielo de Planos

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor de Supervisión de Deshielo:

- *LAMPS MON:* supervisa la operación del sistema a través de las luces del pulsador de deshielo manual correspondiente tanto si se opera el sistema en modo manual como en modo automático.
- *TEST (momentáneo):* chequea el estado de las luces de los pulsadores de Deshielo Manual.

(2) Pulsadores de Deshielo Manual:

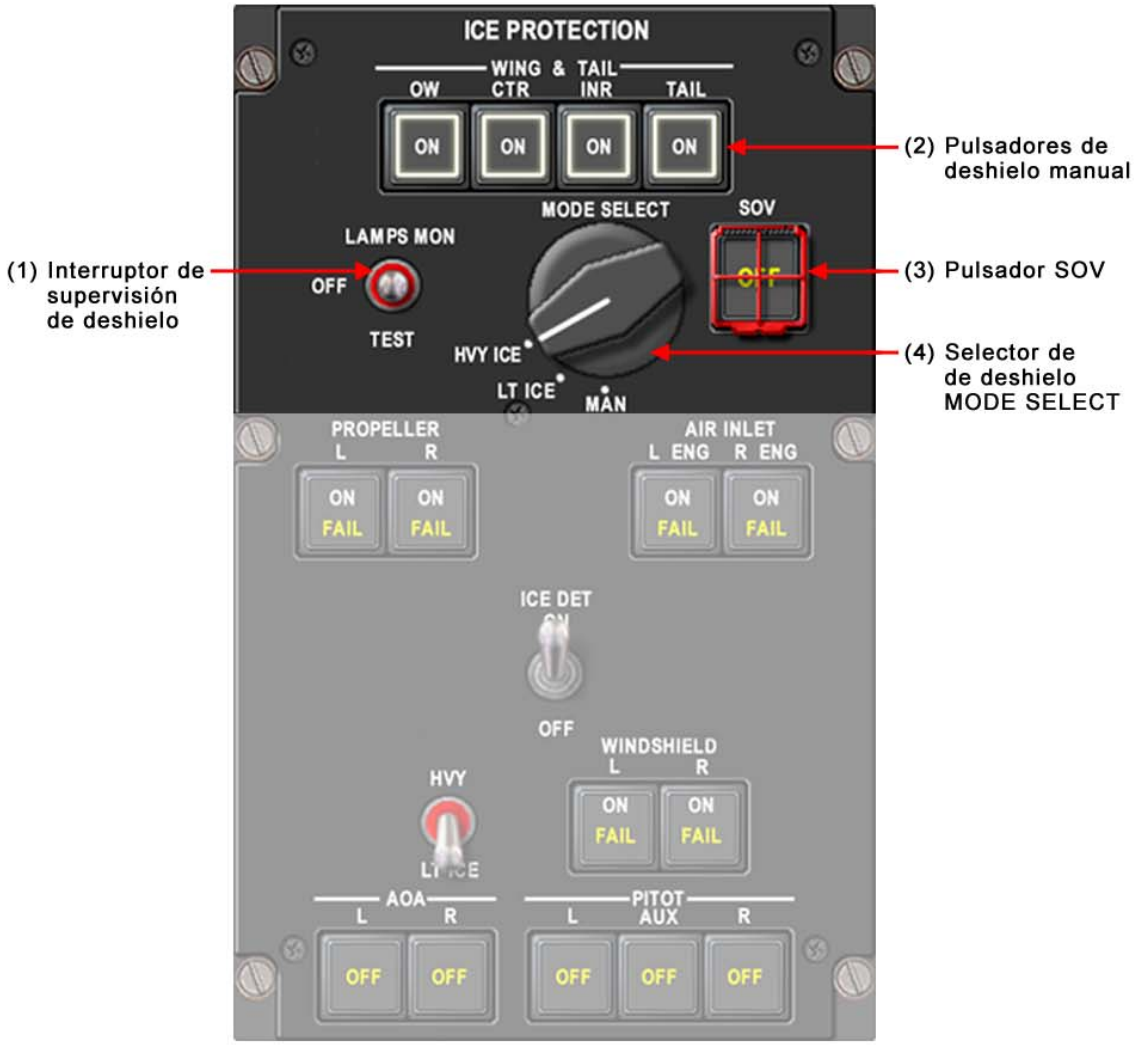
- *Presionado y mantenido:* la válvula de distribución correspondiente se abre y sus botas asociadas se inflan. Soltando el pulsador se desinflan las botas asociadas. El selector de deshielo MODE SELECT debe estar en MAN.
- *ON:* la presión ha llegado a la bota. El interruptor de Supervisión tiene que estar en LAMPS MON, ya sea en modo manual o en automático.

(3) Pulsador SOV (bajo guarda):

- *Pulsado (luz OFF encendida):* las SOV se cierran.

(4) Selector de Deshielo MODE SELECT:

- *MAN:* operación en modo manual (para operar con los pulsadores de Deshielo Manual).
- *LT ICE:* operación automática. Activa el Temporizador con un ciclo de inflado de 6 segundos para cada grupo de botas y 156 segundos de reposo (total del ciclo 180 segundos).
- *HVY ICE:* operación automática. Activa el Temporizador con un ciclo de inflado de 6 segundos para cada grupo de botas y 36 segundos de reposo (total del ciclo 60 segundos).



PANEL DEL TECHO

Figura 30-3 Deshielo de Planos - Controles e Indicadores

DESHIELO DE TOMA DE MOTOR

Su misión es la de eliminar el hielo formado en la entrada de aire del motor, mediante el inflado intermitente de botas elásticas.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Botas de Deshielo (dos por motor):*** dos botas neumáticas (bota de Labio y bota de Bypass) integradas en la propia entrada de aire de cada motor.

- ***Válvulas Reguladoras (PRV/RV):*** regulan el flujo de aire sangrado procedente del sistema neumático para adecuarlo a la demanda necesaria para el inflado/desinflado de las botas. Asimismo limitan el flujo máximo de sangrado y previenen los excesos de presión a través de una válvula de seguridad.

- ***Separador de Agua:*** reduce la cantidad de agua libre que pudiera existir antes de suministrar el aire a la bota.

- ***Válvulas Eyectoras (EV):*** controla las botas neumáticas y las mantiene pegadas, por medio del vacío, contra la superficie interior de las entradas de aire cuando el sistema no está operando.

- ***Controladores:*** regulan el suministro de aire de la válvula eyectora. Existen dos controladores principales, uno para cada toma de motor, y uno de reserva para el caso de fallo de alguno de los principales.

- ***Panel de Control ICE PROTECTION:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando permite el control y supervisión del sistema.

- ***Calefactor del mástil de drenaje:*** hay un mástil de drenaje en la parte baja del carenado de cada motor. Con el fin de evitar la formación de hielo en su interior, el mástil de drenaje tiene un calefactor.



Figura 30-4 Deshielo de Toma de Motor - Componentes

OPERACIÓN

Cada sistema de deshielo de toma de motor recibe aire a presión sin regular desde el correspondiente motor. Dicho aire pasa a la Válvula Reguladora (PRV/RV), que ajusta la presión a la de operación del sistema. Desde la Válvula Reguladora (PRV/RV), y tras pasar por un separador de agua, el aire se dirige a la Válvula Eyectora (EV), que aplica presión y succión a las botas correspondientes haciendo que se inflen y desinflen, según las órdenes del controlador principal.

En operación normal del sistema, con los pulsadores L ENG y R ENG metidos (luz blanca ON encendida), se alimentan los controladores principales y se inicia una secuencia de temporización que energiza los solenoides de la válvulas eyectoras (EV) para inflar las botas durante 6 segundos y después, desenergiza los solenoides hasta completar un ciclo de 60 segundos.

En caso de fallo de alguna válvula eyectora o de algún controlador principal, se ilumina la luz FAIL del pulsador L ENG o R ENG correspondiente y aparece el anuncio de precaución 1, 2 E/D-ICE en el IEDS.

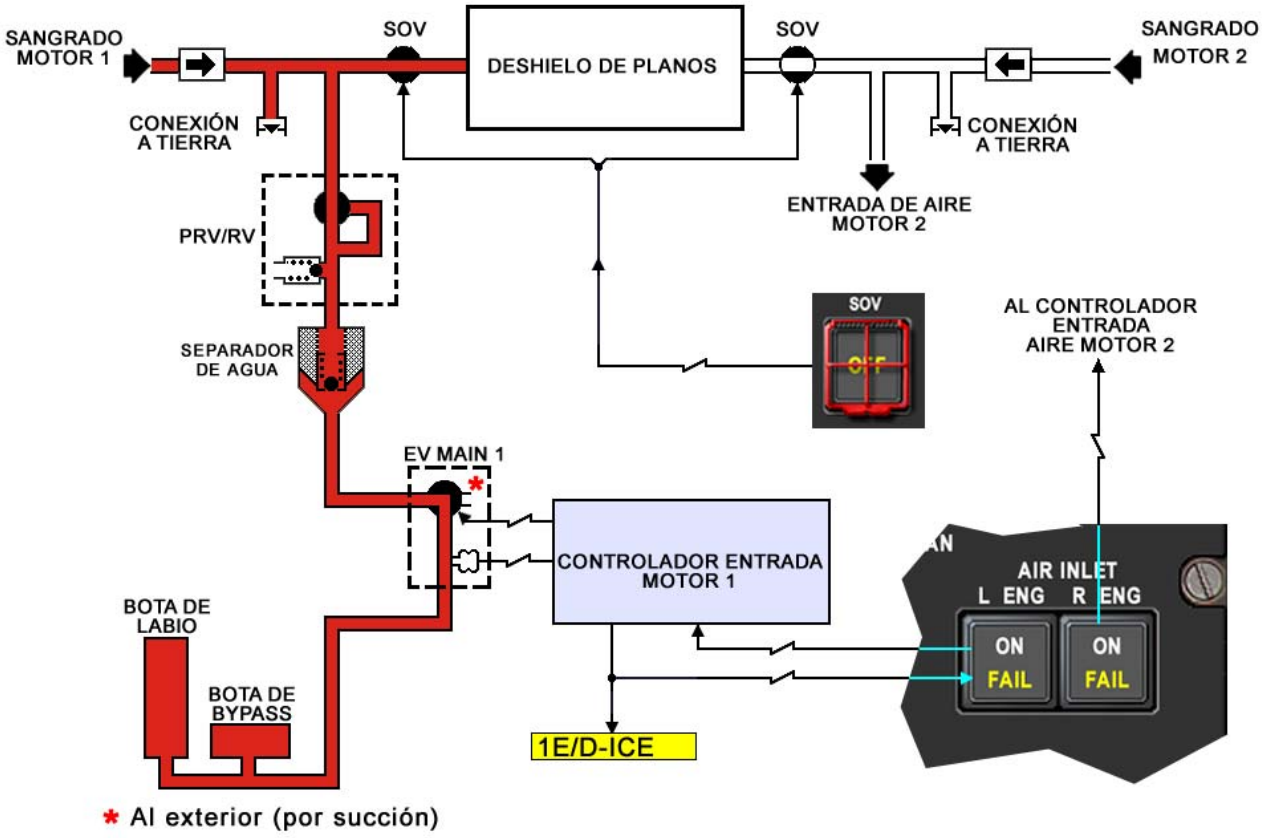
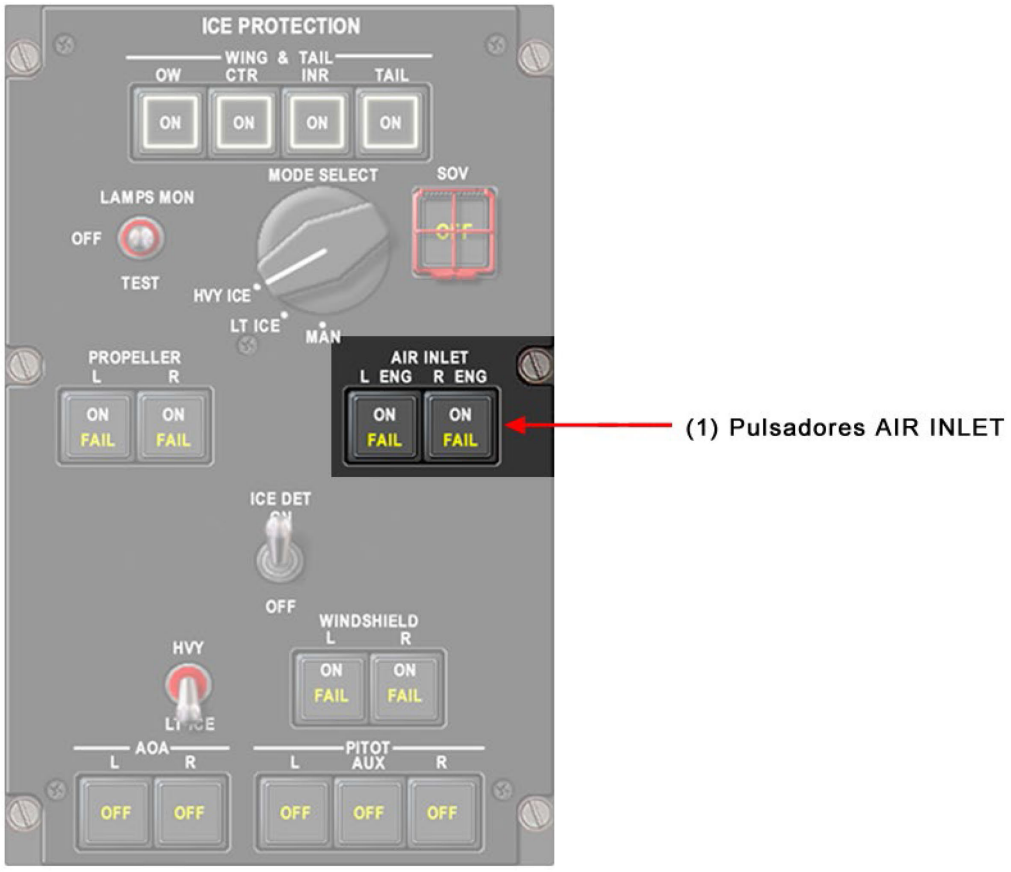


Figura 30-5 Deshielo de Toma de Motor - Arquitectura

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsadores AIR INLET:

- *Presionado (luz ON encendida):* las botas antihielo de la toma de aire del motor asociada están operativas. Además, se conectan las mantas térmicas de las Válvulas Distribuidoras (DV) de Deshielo de Planos y el calentador de la salida de drenaje del motor.
- *FAIL (ámbar) encendida:* fallo en la protección asociada.



PANEL DEL TECHO

Figura 30-6 Deshielo de Toma de Motor - Controles e Indicadores

ANTIHIELO DE SENSORES DE DATOS DE AIRE

Su misión es la de evitar la formación de hielo en los sensores de datos de aire.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Elementos de calefacción:*** integrados en los tubos de pitot y estática (L, AUX, R) y en los sensores de ángulo de ataque (L, R), impiden la formación de hielo en sus superficies.

– ***Panel de Control ICE PROTECTION:*** situada en el panel de techo de la cabina de mando, permite el control y la supervisión del sistema.

OPERACIÓN

Los elementos de calefacción se controlan con los pulsadores AOA y PITOT.

Si falla alguno de los elementos de calefacción en los tubos de pitot o alguno de los sistemas de calefacción de pitot está apagado, se envía una señal al sistema de aviso de fallos en vuelo y aparece el anuncio de precaución correspondiente 1, 2, AUX PITOT en el IEDS.

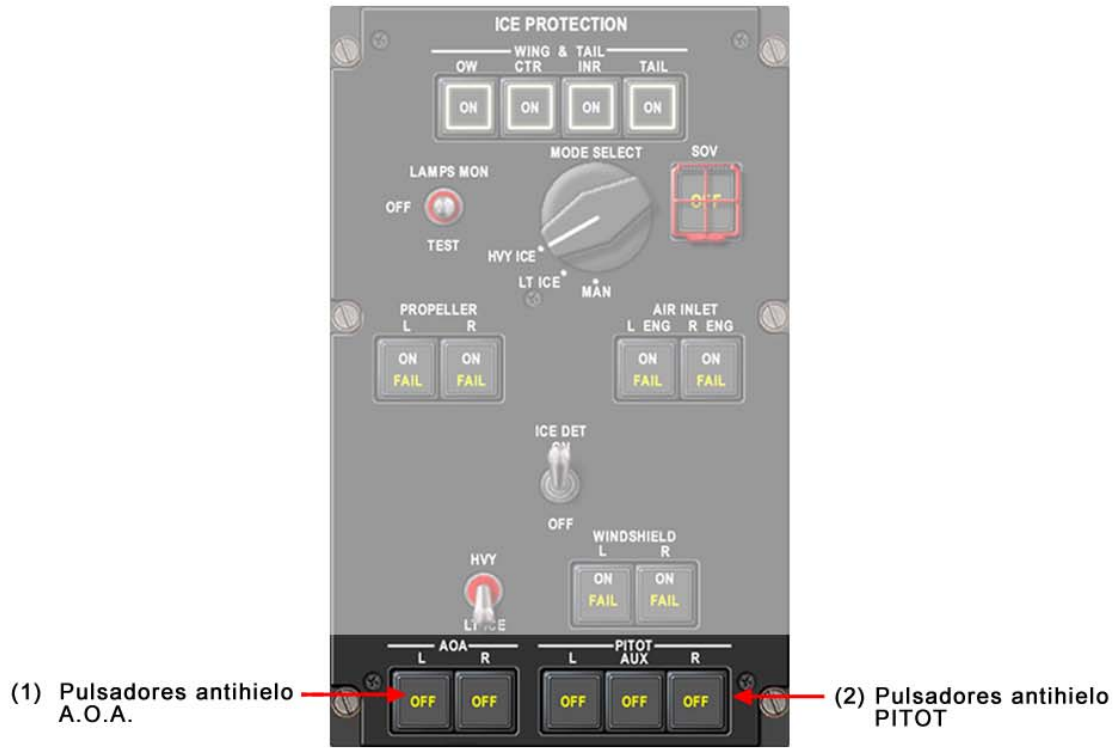
CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsadores antihielo A.O.A. (L, R):

- *Presionado (luz ámbar OFF apagada):* calentador correspondiente de sensor AOA activado.
- *OFF (ámbar) encendida:* sistema desactivado.

(2) Pulsadores antihielo PITOT (L, AUX., R):

- *Presionado (luz ámbar OFF apagada):* calentador correspondiente de tubo Pitot activado.
- *OFF (ámbar) encendida:* sistema desactivado.



PANEL DEL TECHO

Figura 30-7 Antihielo de Sensores de Datos de Aire - Controles e Indicadores

PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA EN PARABRISAS

Su misión es asegurar una visión clara a través del parabrisas evitando la formación exterior de hielo en su superficie, su empañamiento interno y la acumulación de agua de la lluvia. Además este sistema mejora la resistencia del vidrio contra el impacto en condiciones de baja temperatura.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Elementos de Calefacción del Parabrisas:*** integrados en el parabrisas, cada elemento calienta su lado correspondiente del parabrisas y la mitad correspondiente de la parte central del parabrisas.
- ***Reguladores de Temperatura***: controlan la calefacción de los parabrisas.
- ***Panel de Control ICE PROTECTION:*** situado en la cabina de mando, permite el control y supervisión del sistema.
- ***Limpiaparabrisas:*** permite la retirada del agua del parabrisas.
- ***Paneles de Control WIPER (C/M1 y C/M2):*** situados en las consolas laterales, permiten el control del sistema.

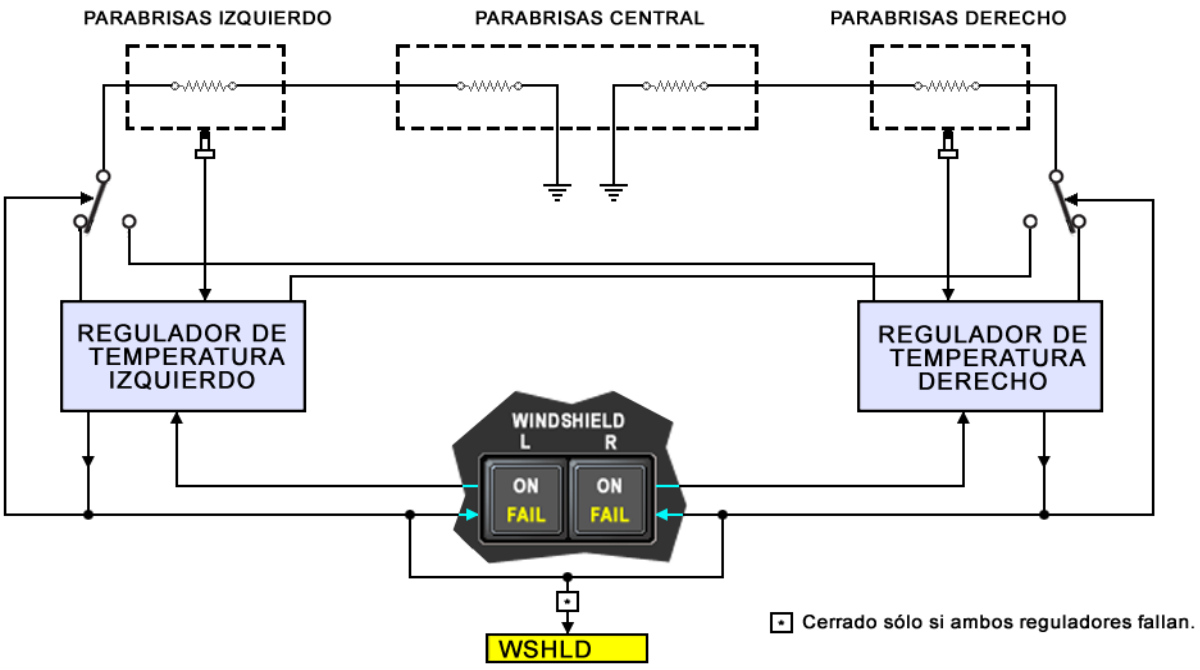


Figura 30-8 Protección contra Hielo en Parabrisas - Arquitectura

OPERACIÓN

Cuando el sistema de calefacción del parabrisas está activado, se suministra electricidad al regulador de temperatura. Este regulador mantiene la temperatura en el parabrisas y previene el sobrecalentamiento.

Si un regulador falla, se enciende la luz FAIL del correspondiente pulsador WINDSHIELD y el otro regulador toma control de ambos lados y de la parte central del parabrisas. Si los dos reguladores fallan, aparece el aviso de precaución WSHLD en el IEDS.

NOTA

Si el parabrisas se enciende a una temperatura superior a 25ºC OAT, puede aparecer el aviso de precaución WSHLD en el IEDS.

Ambos limpiaparabrisas se ponen en funcionamiento situando cualquiera de los dos selectores WIPER en la posición LOW o HIGH. Sin embargo, el sistema permite seleccionar distintas velocidades en cada uno de los limpiaparabrisas (cuando un selector está en la posición LOW y el otro en HIGH).

PRECAUCIÓN

Los limpiaparabrisas nunca deben accionarse en seco.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector WIPER:

- *PARK:* limpiaparabrisas en posición aparcamiento (vertical). Una vez liberado, regresa a OFF.
- *LOW:* limpiado a baja velocidad.
- *HIGH:* limpiado a alta velocidad.
- *OFF:* detiene el limpiaparabrisas en la posición actual.

(2) Pulsadores Antihielo L, R WINDSHIELD:

- *Pulsado (luz ON encendida):* activa el correspondiente sistema de calefacción de parabrisas.
- *FAIL (ámbar) encendida:* fallo del regulador correspondiente.

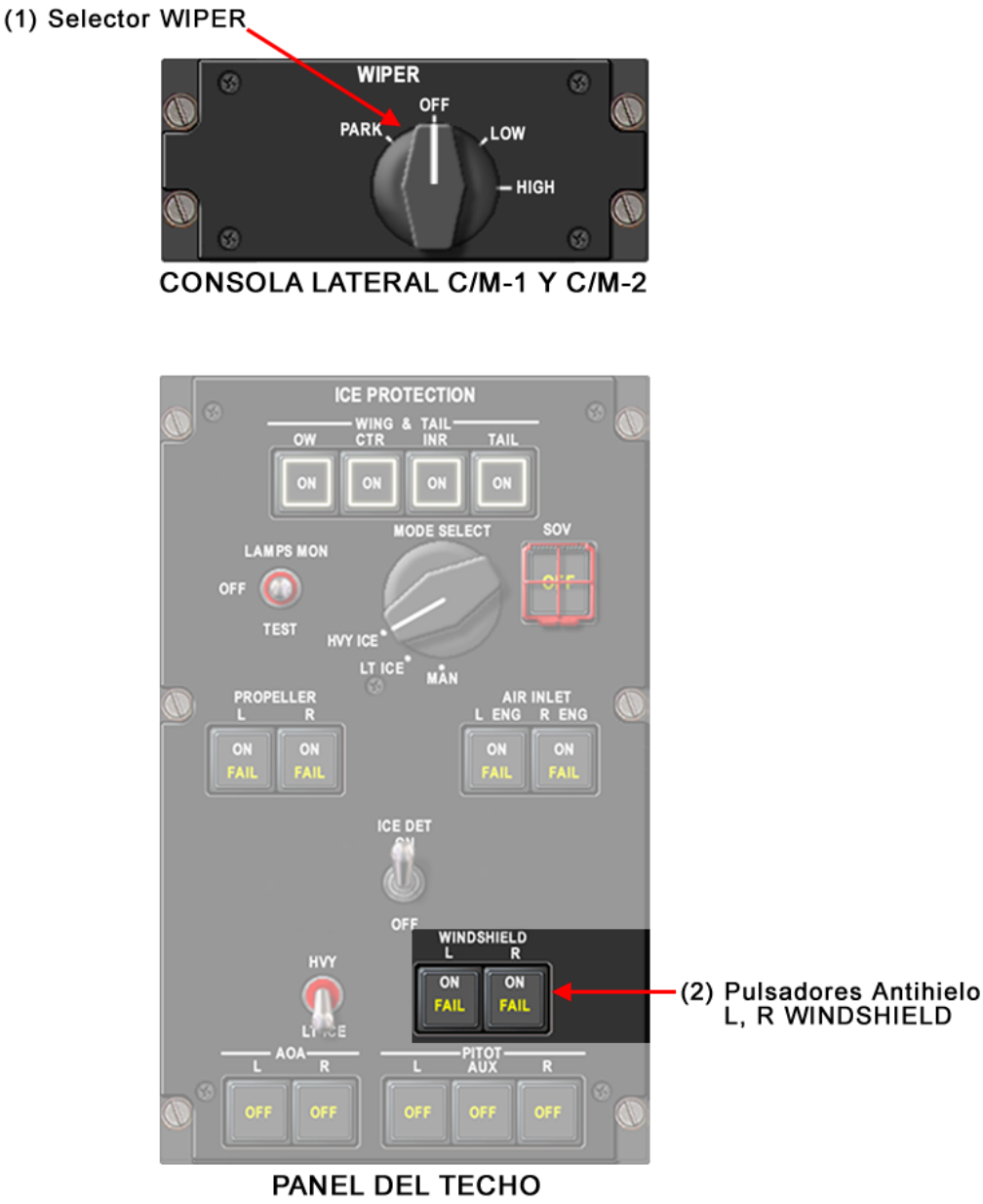


Figura 30-9 Protección contra Hielo y Lluvia en Parabrisas - Controles e Indicadores

DESHIELO DE HÉLICE

Su misión es la de evitar la acumulación excesiva de hielo en las palas de la hélice.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Mantas Térmicas de la Hélice:*** fijadas en el borde de ataque de las palas de las hélices, protegen al menos el 60% del borde de ataque de las palas más próximo al eje.
- ***Temporizadores:*** hay dos temporizadores, uno por cada motor, suministran energía a las mantas eléctricas y las controlan.
- ***Panel de Control ICE PROTECTION:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando permite el control y supervisión del sistema.

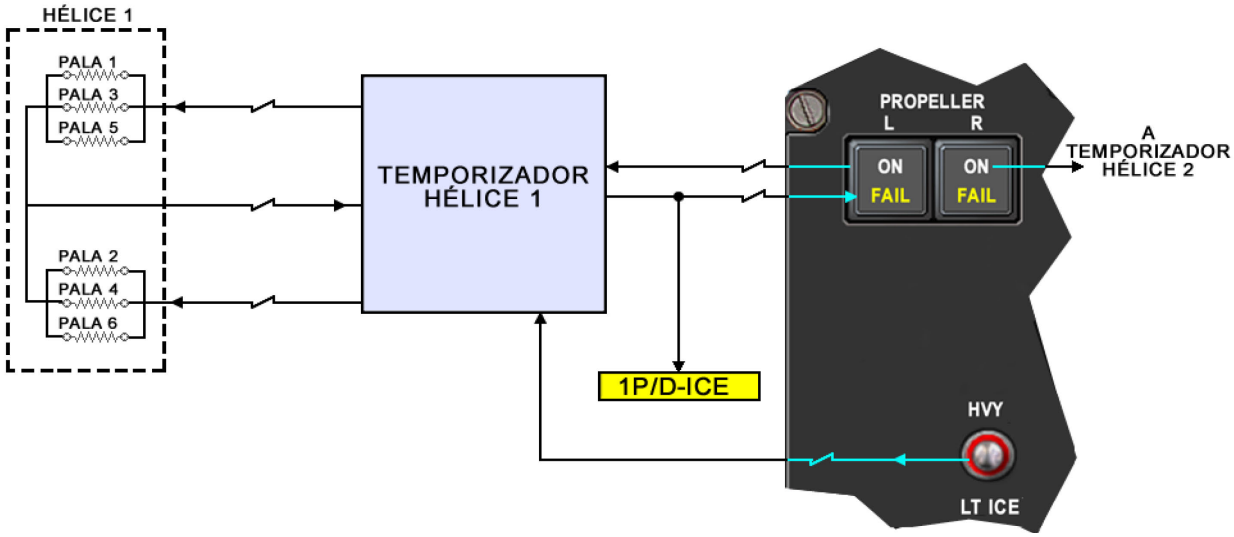


Figura 30-10 Deshielo de la Hélice

OPERACIÓN

Cuando el sistema está conectado, comienza una secuencia la cual primero energiza la mantas de la palas 1, 3 y 5 y luego las palas 2, 4 y 6 de cada hélice.

Hay que tener en cuenta que al conectar cada uno de los sistemas, la luz FAIL de cada pulsador se iluminará brevemente durante la secuencia de autocomprobación. La luz FAIL debe apagarse tras 5 segundos iluminándose la luz ON. Este comportamiento no indica fallo del sistema.

El sistema dispone de dos modos de operación, dependiendo de la temperatura exterior, seleccionables mediante el interruptor selector de modo de deshielo:

– LT ICE: para temperaturas mayores de -10ºC. Las mantas térmicas están 10 segundos energizadas y 60 desenergizadas.

– HVY ICE: para temperaturas inferiores a -10ºC. Las mantas térmicas están 20 segundos energizadas y 60 desenergizadas.

El temporizador es alimentado con CC desde el generador y las mantas calefactoras son alimentadas con CA desde su alternador, por lo que es necesario que NP≥70%. El sistema está diseñado para garantizar la alimentación a ambas hélices si alguno de los alternadores falla. Si un alternador falla, las mantas calefactoras asociadas estarán inoperativas. Si un temporizador falla, las mantas calefactoras asociadas también estarán inoperativas.

Si se produce un fallo en uno de los temporizadores, o la energía suministrada a las mantas calefactores está fuera de los límites operativos (10% del valor nominal), el aviso de precaución 1, 2 P/D-ICE se muestra en el IEDS. También se muestra durante 10 segundos cuando se enciende el sistema.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsadores de Deshielo PROPELLERS:

- *Presionado (luz ON encendida):* el sistema de deshielo de hélice asociado está conectado.
- *FAIL (ámbar) encendida:* hay un fallo del sistema de deshielo de hélice asociado. También se ilumina durante 10 segundos cuando se enciende el sistema.

(2) Selector de Modo de Deshielo de Hélice:

- *HVY :* se selecciona el modo de operación HVY ICE.
- *LT ICE:* se selecciona el modo de operación LT ICE.

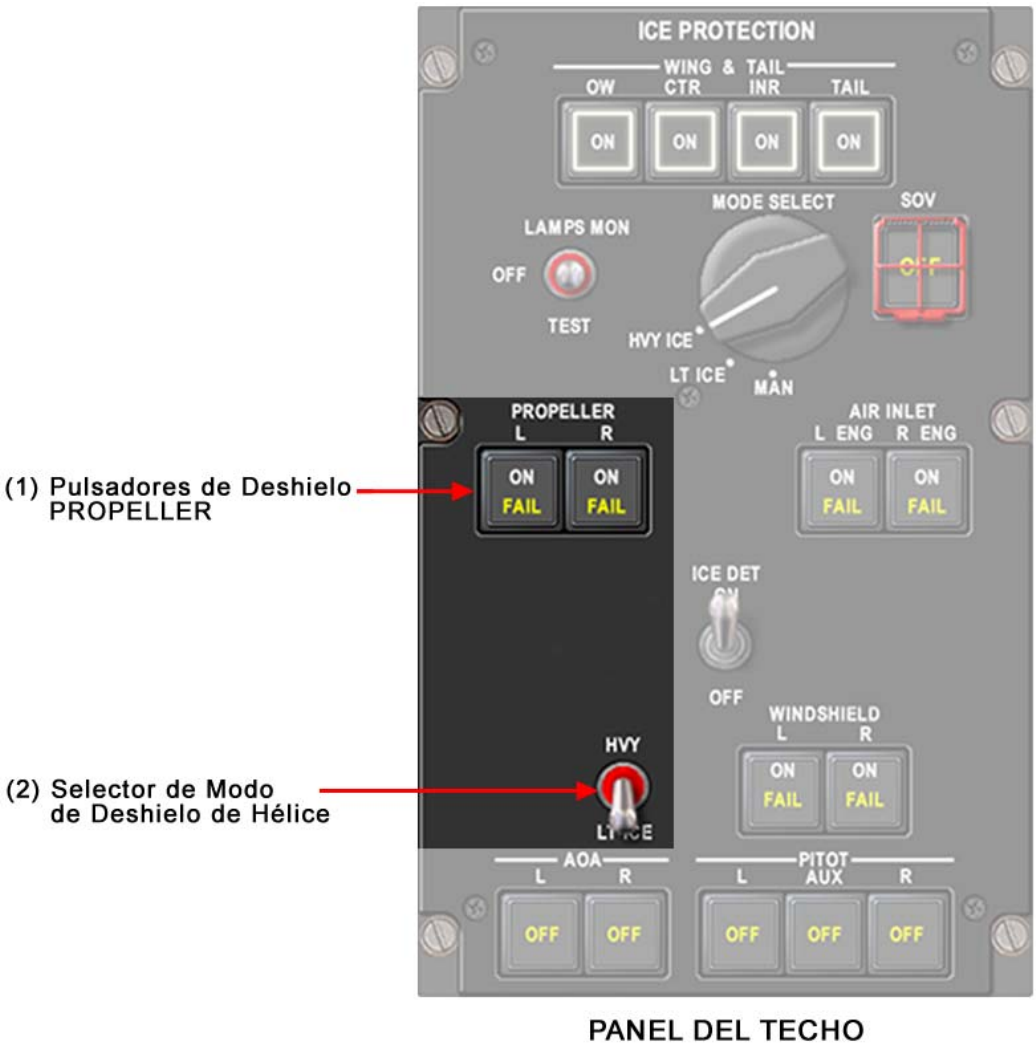


Figura 30-11 Deshielo de Hélice - Controles e Indicadores

DETECCIÓN DE HIELO

El sistema alerta a los pilotos de la posibilidad de formación de hielo.

Este sistema no es primario, ya que la detección de hielo está basada en inspecciones visuales directas del piloto en diferentes partes del avión, siendo este sistema solamente una ayuda al piloto para la identificación de la formación de hielo.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales del sistema son:

- ***Detector de Hielo:*** situado en el lado izquierdo del morro del avión cerca de la zona del tubo de pitot, consiste en un pequeño cilindro eléctrico giratorio con una cuchilla muy próxima a la superficie del mismo.

- ***Panel de Control ICE PROTECTION:*** situada en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control del sistema.

OPERACIÓN

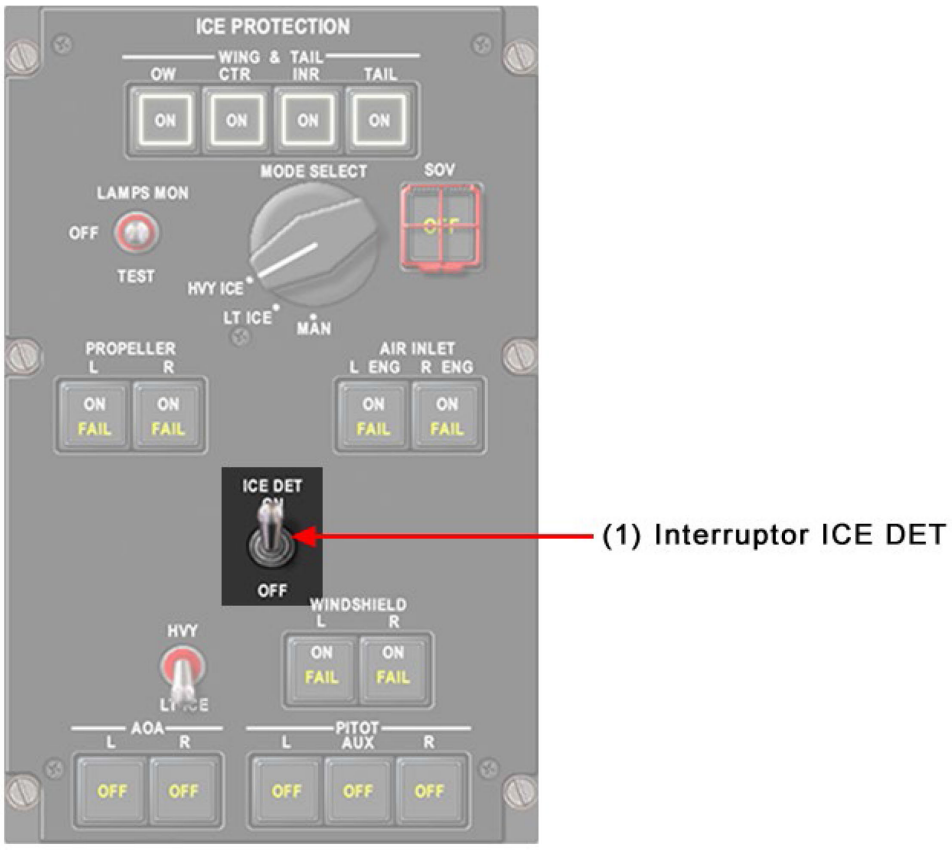
Colocando el conmutador ICE DET en posición ON, se suministra corriente al detector de hielo haciendo que el cilindro empiece a girar. En condiciones de hielo, éste se acumula sobre la superficie del cilindro interfiriendo con la cuchilla e impidiendo el giro del mismo. Cuando aumenta la fricción en el cilindro del detector de hielo, el anuncio de precaución ICE FORM se muestra en el IEDS.

El sistema de detección de hielo debe estar conectado durante todo el vuelo, incluso cuando las condiciones de hielo no están presentes.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor ICE DET:

- *ON:* el detector de hielo está conectado.
- *OFF:* el detector está desconectado.



PANEL DEL TECHO

Figura 30-12 Detección de Hielo - Controles e Indicadores